

# GUATE DATOS

**Plataforma de Visualización y Consulta de Datos de Educación Formal**

Guatemala, 2024

**Documentación Técnica del Proyecto**

AI Builders GT — Hackathon

*Fecha de elaboración: 20 de septiembre de 2026*

## Tabla de Contenido

---

1. Introducción
2. Fuente de Datos
3. Arquitectura General del Sistema
4. Interfaz de Usuario (Frontend)
5. Backend
6. Base de Datos
7. Chatbot Asistente
8. Repositorio y Control de Versiones
9. Conclusiones y Trabajo Futuro
10. Anexos

# 1. Introducción

---

Guate Datos es una aplicación web desarrollada con el objetivo de facilitar la consulta, visualización y análisis de los datos de educación formal del país de Guatemala correspondientes al año 2024. El sistema integra un mapa interactivo del territorio nacional, paneles de información detallada por departamento, un módulo de comparación entre departamentos, un modelo predictivo orientado a la generación de planes de acción, y un asistente conversacional (chatbot) capaz de responder preguntas en lenguaje natural sobre la información almacenada en la base de datos.

El proyecto fue desarrollado como parte del hackathon de AI Builders GT y combina tecnologías de frontend, backend, bases de datos geoespaciales e inteligencia artificial generativa, con el propósito de convertir datos públicos crudos en información accionable para la toma de decisiones en materia educativa.

## 1.1 Objetivo del documento

El presente documento tiene como finalidad describir de manera formal la arquitectura, los componentes y el funcionamiento de cada uno de los módulos que conforman la solución: la interfaz de usuario, el backend, la base de datos y el chatbot, de modo que sirva como referencia técnica para el equipo de desarrollo y para futuras integraciones o mantenimientos del sistema.

## 1.2 Alcance

- Visualización geoespacial de indicadores educativos a nivel departamental.
- Consulta detallada de métricas por departamento (inscripciones, promoción, repitencia, retiro, etc.).
- Comparación de estadísticas entre dos o más departamentos.
- Generación de planes de acción mediante un modelo predictivo.
- Asistente conversacional para consultas en lenguaje natural sobre los datos.

# 2. Fuente de Datos

---

La información utilizada por el sistema proviene del conjunto de datos abiertos publicado por el Instituto Nacional de Estadística de Guatemala (INE), correspondiente al módulo de Educación Formal 2024. Este conjunto de datos incluye estadísticas de inscripción, promoción, repitencia y retiro escolar, desagregadas por departamento, municipio, nivel educativo y sector.

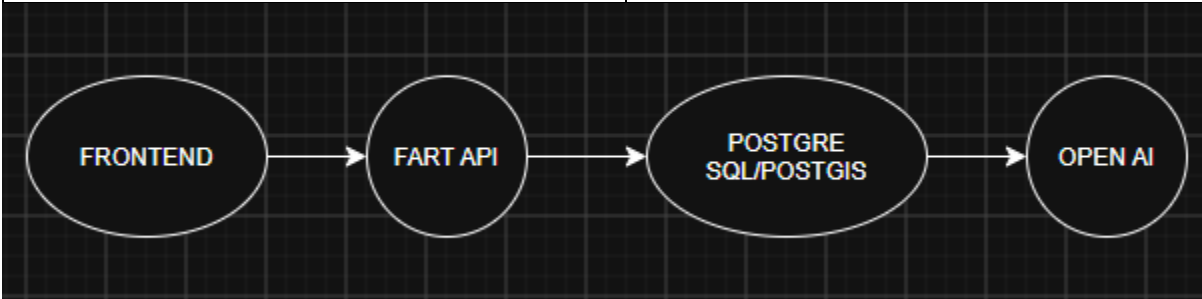
**Fuente oficial:** <https://datos.ine.gob.gt/dataset/educacion-formal-2024>

Los archivos publicados por el INE son de acceso público y se encuentran disponibles en un bucket de Amazon S3, desde donde son consumidos por el proceso de carga (pipeline) del backend, descrito en la sección 5 de este documento.

### 3. Arquitectura General del Sistema

La solución sigue una arquitectura de tres capas desacopladas: una capa de presentación (frontend en React), una capa de servicio (backend en Python con FastAPI) y una capa de persistencia (base de datos PostgreSQL con la extensión PostGIS), esta última desplegada dentro de un contenedor Docker. La comunicación entre el frontend y el backend se realiza mediante una API REST expuesta por FastAPI, la cual actúa como capa de acceso a datos (ORM) hacia la base de datos.

| Componente      | Tecnología / Descripción                                                                |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Frontend        | React + TypeScript + Vite, Leaflet/GeoJSON para el mapa, Zustand para manejo de estado. |
| Backend         | Python, FastAPI (exposición de endpoints tipo ORM), script de ETL desde S3.             |
| Base de datos   | PostgreSQL + PostGIS, contenedorizada con Docker.                                       |
| Chatbot         | Integración con la API de OpenAI, consumiendo el JSON generado desde la base de datos.  |
| Fuente de datos | Bucket S3 público del INE — Educación Formal 2024.                                      |
|                 |                                                                                         |



### 4. Interfaz de Usuario (Frontend)

La interfaz de usuario está construida en React y organizada en un layout de tres columnas principales: un panel de chatbot en el costado izquierdo, un mapa interactivo de Guatemala en el centro, y un panel de detalle en el costado derecho. Adicionalmente, la aplicación cuenta con una sección de dashboard nacional, un módulo de comparación entre departamentos y un modelo predictivo que genera planes de acción a partir de los datos consultados.

## 4.1 Panel central — Mapa interactivo

El mapa central se construyó utilizando datos en formato GeoJSON con los 22 polígonos departamentales de Guatemala. Permite dos formas de interacción: al pasar el cursor sobre un departamento (hover) se despliega un recuadro con información resumida (tasa de promoción, inscripciones y tasa de repitencia); al hacer clic sobre un departamento, este queda seleccionado y su información detallada se muestra en el panel derecho. El mapa incluye controles para activar/desactivar la capa temática de datos, activar/desactivar los tooltips, reiniciar la vista y hacer zoom, así como una leyenda de la variable representada (por ejemplo, tasa de promoción).

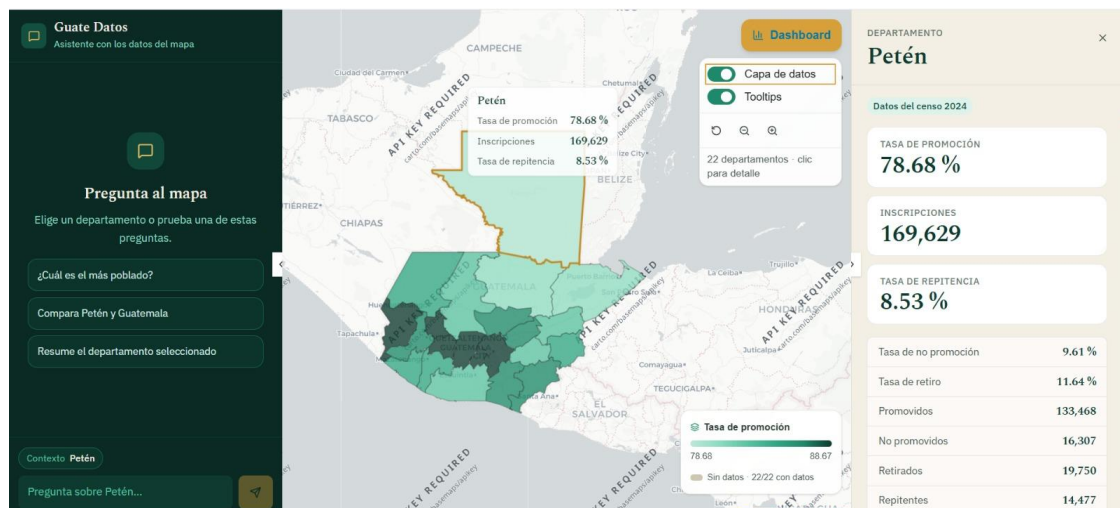


Figura 1. Vista principal de la aplicación: chatbot (izquierda), mapa interactivo (centro) y panel de detalle del departamento seleccionado (derecha).

## 4.2 Panel derecho — Detalle del departamento

Al seleccionar un departamento en el mapa, el panel derecho presenta sus métricas detalladas correspondientes al censo educativo 2024: tasa de promoción, número de inscripciones, tasa de repitencia, tasa de no promoción, tasa de retiro, así como los valores absolutos de alumnos promovidos, no promovidos, retirados y repitentes.

## 4.3 Panel izquierdo — Chatbot

El panel izquierdo aloja al asistente conversacional 'Guate Datos', el cual permite realizar preguntas sobre los datos del mapa, ya sea de forma libre (campo de texto) o mediante preguntas sugeridas predefinidas, tales como '¿Cuál es el más poblado?', 'Compara Petén y Guatemala' o 'Resume el departamento seleccionado'. El contexto del chat se ajusta automáticamente según el departamento seleccionado en el mapa. El funcionamiento detallado de este componente se describe en la sección 7.

## 4.4 Dashboard nacional

La aplicación incluye una vista de dashboard nacional, accesible desde el botón superior 'Dashboard', que agrega y resume la información de los 22 departamentos: población total, área total, promedio del índice educativo y promedio del índice de pobreza, además de gráficos de población por departamento, educación vs. pobreza, densidad poblacional y relación entre área y densidad.

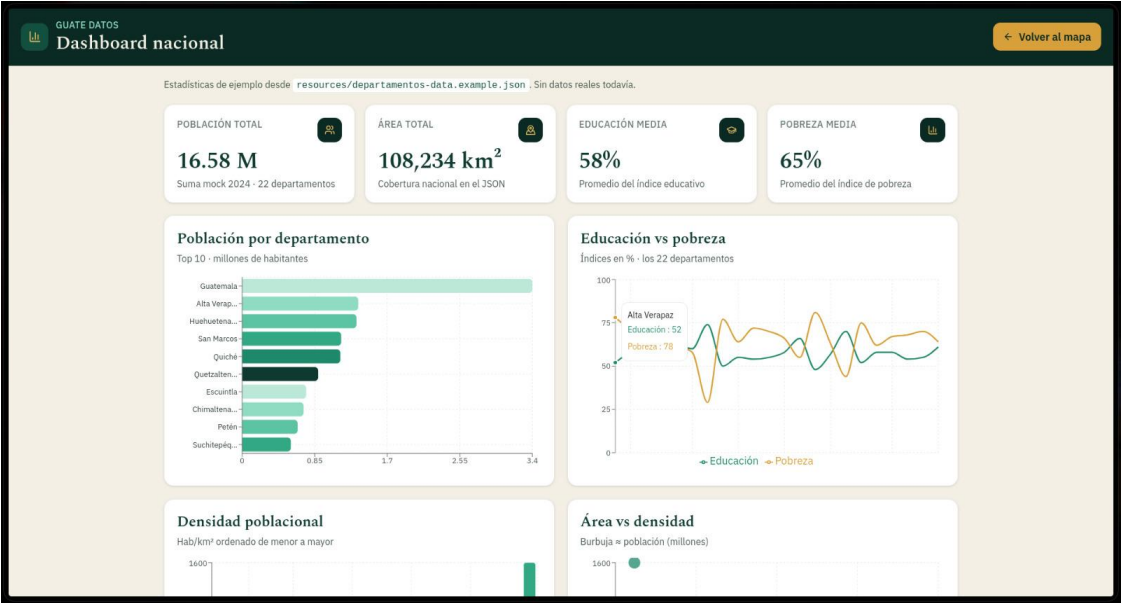


Figura 2. Dashboard nacional con estadísticas agregadas por departamento.

### 4.5 Comparación entre departamentos y modelo predictivo

Adicional a las vistas anteriores, la aplicación cuenta con un módulo de comparación que permite contrastar las estadísticas de dos o más departamentos de forma simultánea, y con una sección de modelo predictivo que, a partir de la información almacenada en la base de datos, genera un plan de acción orientado a mejorar los indicadores educativos del departamento analizado.

### 4.6 Estructura de carpetas del frontend

A continuación se presenta la estructura de directorios del proyecto React-UI:

```
React-UI/
├── index.html
├── package.json
├── vite.config.ts # alias @ y @resources; sirve recursos locales
├── tsconfig.json
├── .env.example # claves futuras (tiles, API chat)
├── ARQUITECTURA.md # documento de arquitectura
├── resources/ # DATOS LOCALES (fuera de src/, reemplazables sin
│   └── tocar código)
```

```

|   ├── guatemala-departments.geojson      # 22 polígonos (Natural Earth/GADM, dominio
público)
|   ├── departamentos-data.example.json    # JSON con headers = nombre del departamento
(mock)
|   └── README.md                          # cómo reemplazar los datos reales
└── src/
    ├── main.tsx                          # bootstrap React
    ├── App.tsx                           # composición de layout
    ├── app/
    │   └── layout.tsx                     # Layout 3 columnas: [Chat | Mapa | Detalle]
    ├── components/
    │   ├── map/
    │   │   ├── GuatemalaMap.tsx          # MapContainer (tiles OSM, estado de mapa)
    │   │   ├── DepartmentLayer.tsx       # <GeoJSON> → polígonos (color, hover, click)
    │   │   ├── DepartmentTooltip.tsx     # recuadro resumido al hacer hover
    │   │   ├── MapControls.tsx           # toggles: capa de datos, tooltips, reset, zoom
    │   │   └── Legend.tsx                 # leyenda de la capa temática
    │   ├── panels/
    │   │   ├── ChatPanel.tsx              # sidebar izquierdo (chatbot)
    │   │   └── InfoPanel.tsx              # sidebar derecho (detalle del departamento)
    │   └── ui/
    │       ├── Toggle.tsx                 # primitivos reutilizables
    │       ├── Card.tsx
    │       ├── Badge.tsx
    │       └── Spinner.tsx
    ├── features/                          # módulos por funcionalidad
    │   ├── departments/
    │   │   ├── types.ts                   # DepartmentData, Metrics, DepartmentFeature
    │   │   └── lib/
    │   │       ├── normalizeName.ts       # normaliza tildes/mayúsculas para el join
    │   │       ├── parseDepartmentsJson.ts # JSON (headers→depto) → DepartmentData[]
    │   │       └── geoJoin.ts              # une GeoJSON feature ↔ data por nombre
    │   │   ├── hooks/
    │   │   │   ├── useDepartmentsData.ts # carga desde resources/ + parseo + join
    │   │   │   └── useDepartmentMeta.ts  # metadatos del depto seleccionado
    │   │   └── index.ts
    │   ├── chat/
    │   │   ├── types.ts                   # Message, ChatRequest, ChatResponse
    │   │   ├── ChatService.ts             # adaptador → API /api/chat
    │   │   ├── useChat.ts                 # estado del chat (mensajes, enviar, typing)
    │   │   └── index.ts
    │   └── mapui/
    │       ├── mapStore.ts                 # Zustand: selected, hovered, visibilidades
    │       ├── selectors.ts                # selecciones derivadas
    │       └── index.ts
    ├── store/
    │   └── uiStore.ts                     # colapso de paneles, toggles globales
    └── lib/

```

```
├── cn.ts                                # clsx + tailwind-merge
└── styles/
    └── index.css                        # tokens (colores/tipografía), Tailwind v4
```

## 5. Backend

---

El backend está desarrollado en Python y cumple dos funciones principales: (1) la extracción, transformación y carga (ETL) de los datos públicos del INE hacia la base de datos, y (2) la exposición de dichos datos al frontend mediante una API construida con FastAPI.

### 5.1 Proceso de carga de datos (ETL)

Un script en Python consulta el bucket S3 donde el INE publica los archivos de Educación Formal 2024. Dado que estos archivos son de acceso público, pueden obtenerse directamente mediante su ruta (URL) sin necesidad de credenciales. El script descarga la información, la limpia y la transforma según el modelo de datos definido, y finalmente la carga a la base de datos PostgreSQL descrita en la sección 6.

### 5.2 Exposición de datos mediante FastAPI

FastAPI se utiliza como capa de acceso a datos a manera de ORM, exponiendo los endpoints que el frontend consume para poblar el mapa, los paneles de detalle, el dashboard nacional, el módulo de comparación y el módulo de plan de acción. Esta capa centraliza las consultas hacia la base de datos y desacopla al frontend de la estructura interna de las tablas.

## 6. Base de Datos

---

La base de datos del proyecto se implementó sobre PostgreSQL con la extensión geoespacial PostGIS, encapsulada dentro de un contenedor Docker para facilitar su despliegue y portabilidad. PostGIS permite almacenar y consultar la componente geográfica de los departamentos, la cual es utilizada para generar el archivo GeoJSON consumido por el mapa del frontend.

### 6.1 Esquema de tablas

El esquema público (schema 'public') contiene las tablas propias del dominio de educación, mientras que el esquema 'tiger' corresponde a las tablas auxiliares instaladas por la extensión de geocodificación de PostGIS (TIGER Geocoder).

| Tabla (schema public) | Descripción                                   |
|-----------------------|-----------------------------------------------|
| agg_area              | Agregaciones relacionadas al área geográfica. |

| Tabla (schema public)  | Descripción                                                  |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|
| agg_departamento       | Estadísticas agregadas a nivel de departamento.              |
| agg_departamento_nivel | Estadísticas agregadas por departamento y nivel educativo.   |
| agg_municipio          | Estadísticas agregadas a nivel de municipio.                 |
| agg_nivel              | Estadísticas agregadas por nivel educativo.                  |
| agg_resumen            | Resumen general de indicadores.                              |
| agg_sector             | Estadísticas agregadas por sector (público/privado).         |
| inscripciones          | Tabla base con el detalle de inscripciones.                  |
| spatial_ref_sys        | Tabla estándar de PostGIS (sistemas de referencia espacial). |

Adicionalmente, el schema 'tiger' incluye tablas de soporte para geocodificación (addr, addrfeat, county, edges, faces, place, zip\_lookup, entre otras), utilizadas por PostGIS para el procesamiento de información geoespacial.

| List of relations |                          |       |           |
|-------------------|--------------------------|-------|-----------|
| Schema            | Name                     | Type  | Owner     |
| public            | agg_area                 | table | educacion |
| public            | agg_departamento         | table | educacion |
| public            | agg_departamento_nivel   | table | educacion |
| public            | agg_municipio            | table | educacion |
| public            | agg_nivel                | table | educacion |
| public            | agg_resumen              | table | educacion |
| public            | agg_sector               | table | educacion |
| public            | inscripciones            | table | educacion |
| public            | spatial_ref_sys          | table | educacion |
| tiger             | addr                     | table | educacion |
| tiger             | addrfeat                 | table | educacion |
| tiger             | bg                       | table | educacion |
| tiger             | county                   | table | educacion |
| tiger             | county_lookup            | table | educacion |
| tiger             | countysub_lookup         | table | educacion |
| tiger             | cousub                   | table | educacion |
| tiger             | direction_lookup         | table | educacion |
| tiger             | edges                    | table | educacion |
| tiger             | faces                    | table | educacion |
| tiger             | featnames                | table | educacion |
| tiger             | geocode_settings         | table | educacion |
| tiger             | geocode_settings_default | table | educacion |
| tiger             | loader_lookuptables      | table | educacion |
| tiger             | loader_platform          | table | educacion |
| tiger             | loader_variables         | table | educacion |
| tiger             | pagc_gaz                 | table | educacion |
| tiger             | pagc_lex                 | table | educacion |
| tiger             | pagc_rules               | table | educacion |
| tiger             | place                    | table | educacion |

Figura 3. Listado de relaciones (tablas) de la base de datos, propietario 'educacion', schemas public y tiger.

| Problems  | Output                   | Debug Console | Terminal  | Ports |
|-----------|--------------------------|---------------|-----------|-------|
| tiger     | cousub                   | table         | educacion |       |
| tiger     | direction_lookup         | table         | educacion |       |
| tiger     | edges                    | table         | educacion |       |
| tiger     | faces                    | table         | educacion |       |
| tiger     | featnames                | table         | educacion |       |
| tiger     | geocode_settings         | table         | educacion |       |
| tiger     | geocode_settings_default | table         | educacion |       |
| tiger     | loader_lookuptables      | table         | educacion |       |
| tiger     | loader_platform          | table         | educacion |       |
| tiger     | loader_variables         | table         | educacion |       |
| tiger     | pagc_gaz                 | table         | educacion |       |
| tiger     | pagc_lex                 | table         | educacion |       |
| tiger     | pagc_rules               | table         | educacion |       |
| tiger     | place                    | table         | educacion |       |
| tiger     | place_lookup             | table         | educacion |       |
| tiger     | secondary_unit_lookup    | table         | educacion |       |
| tiger     | state                    | table         | educacion |       |
| tiger     | state_lookup             | table         | educacion |       |
| tiger     | street_type_lookup       | table         | educacion |       |
| tiger     | tabblock                 | table         | educacion |       |
| tiger     | tabblock20               | table         | educacion |       |
| tiger     | tract                    | table         | educacion |       |
| tiger     | zcta5                    | table         | educacion |       |
| tiger     | zip_lookup               | table         | educacion |       |
| tiger     | zip_lookup_all           | table         | educacion |       |
| tiger     | zip_lookup_base          | table         | educacion |       |
| tiger     | zip_state                | table         | educacion |       |
| tiger     | zip_state_loc            | table         | educacion |       |
| topology  | layer                    | table         | educacion |       |
| topology  | topology                 | table         | educacion |       |
| (45 rows) |                          |               |           |       |
| (END)     |                          |               |           |       |

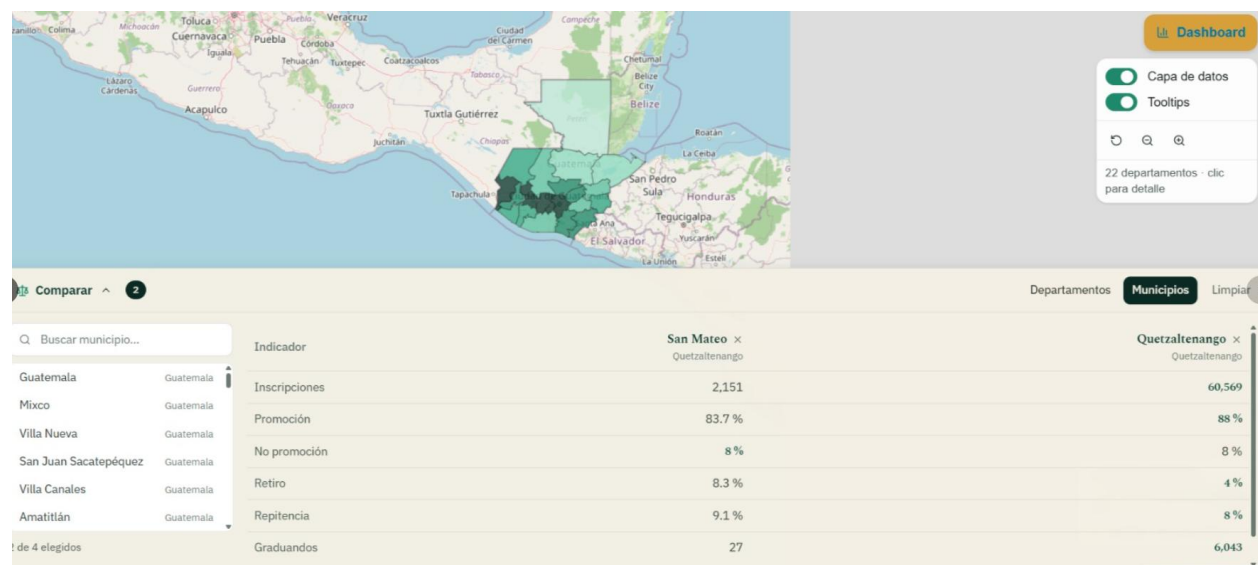
Figura 4. Continuación del listado de tablas del schema tiger utilizadas para geocodificación (45 filas en total).

## 6.2 Generación del GeoJSON

A partir de las capacidades geoespaciales de PostGIS, se extrae y procesa la información geográfica de los 22 departamentos de Guatemala para generar el archivo GeoJSON que es consumido directamente por el componente de mapa en el frontend (resources/guatemala-departments.geojson).

## 6.3 Contenedor Docker

La base de datos se ejecuta dentro de un contenedor Docker, lo que permite estandarizar el entorno de despliegue entre los distintos miembros del equipo y facilitar la reproducibilidad del proyecto en diferentes máquinas o entornos de despliegue.



## 7. Chatbot Asistente

---

El asistente conversacional integrado en el panel izquierdo de la aplicación ('Guate Datos') permite a los usuarios realizar preguntas en lenguaje natural sobre los datos educativos disponibles. El chatbot se conecta mediante una API key de OpenAI y utiliza como fuente de conocimiento el JSON generado a partir de la información almacenada en la base de datos.

### 7.1 Funcionamiento

- El usuario realiza una pregunta libre o selecciona una de las preguntas sugeridas en la interfaz.
- El sistema construye el contexto de la consulta a partir del departamento actualmente seleccionado en el mapa (si aplica).
- Los datos relevantes, previamente generados desde la base de datos en formato JSON, se envían junto con la pregunta del usuario a la API de OpenAI.
- El modelo de OpenAI procesa la información y genera una respuesta en lenguaje natural, fácil de comprender para el usuario final.
- La respuesta se muestra en el panel de chat, manteniendo el historial de la conversación.

### 7.2 Ejemplos de preguntas soportadas

- ¿Cuál es el departamento más poblado?
- Compara Petén y Guatemala.
- Resume el departamento seleccionado.

## 8. Repositorio y Control de Versiones

---

El código fuente del proyecto se encuentra alojado en GitHub, en la rama de desarrollo del agente conversacional. A continuación se detalla el enlace al repositorio:

**Repositorio:** <https://github.com/Rpinto30/Hakaton-AiBuildersGT/tree/feat/chat-agent>

Se recomienda mantener ramas separadas por funcionalidad (por ejemplo, feat/chat-agent para el desarrollo del chatbot) y consolidar los cambios estables en la rama principal una vez validados, siguiendo un flujo de trabajo basado en pull requests y revisión de código.

## 9. Conclusiones y Trabajo Futuro

---

Guate Datos integra de forma efectiva un mapa interactivo, paneles de análisis detallado, un dashboard nacional, un módulo de comparación entre departamentos, un modelo predictivo y un asistente conversacional, todo ello sustentado en una arquitectura desacoplada de frontend, backend y base de

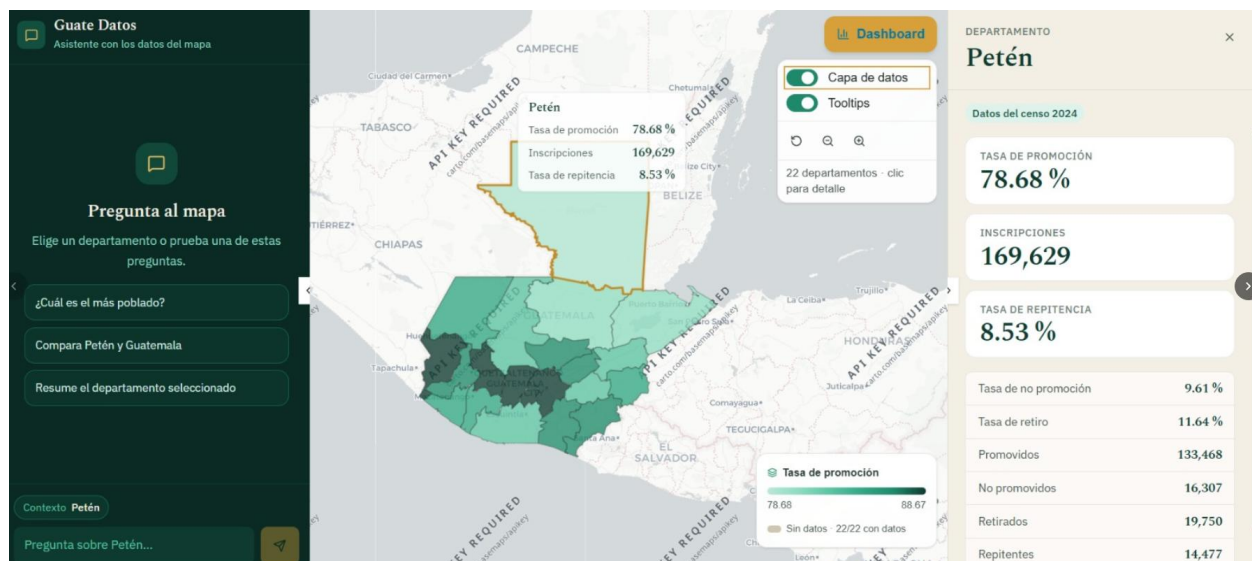
datos geoespacial. Esta arquitectura permite escalar el proyecto hacia nuevas fuentes de datos, nuevos indicadores o años de análisis sin modificar sustancialmente la lógica de presentación.

Como líneas de trabajo futuro se identifican las siguientes:

- Automatizar la actualización periódica de los datos desde el bucket S3 del INE.
- Ampliar el modelo predictivo con variables adicionales (económicas, demográficas, de infraestructura).
- Incorporar autenticación y control de acceso para distintos perfiles de usuario.
- Desplegar la solución completa en un entorno productivo (nube) mediante contenedores orquestados.

## 10. Anexos

Espacio reservado para material complementario adicional que el equipo considere pertinente incluir.



## Dónde mirar primero



Municipios que promueven menos que otros de composición parecida

| Municipio                                          | Matrícula | Promoción | Esperada | Brecha | Estudiantes |
|----------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|--------|-------------|
| <b>San Pablo La Laguna</b><br>Sololá               | 1,958     | 76.5 %    | 90.3 %   | -13.8  | 270         |
| <b>Sipacate</b><br>Escuintla                       | 4,080     | 73.4 %    | 84 %     | -10.5  | 430         |
| <b>San Bartolomé Milpas Altas</b><br>Sacatepéquez  | 2,241     | 81.7 %    | 90.9 %   | -9.2   | 206         |
| <b>San Andrés</b><br>Petén                         | 10,108    | 74.1 %    | 82.4 %   | -8.3   | 835         |
| <b>Fray Bartolomé de las Casas</b><br>Alta Verapaz | 19,072    | 74.9 %    | 82.5 %   | -7.5   | 1,439       |
| <b>La Blanca</b><br>San Marcos                     | 7,858     | 77.8 %    | 85.4 %   | -7.5   | 591         |
| <b>Santo Tomás la Unión</b><br>Suchitepéquez       | 4,116     | 81.6 %    | 89 %     | -7.4   | 305         |
| <b>Poptún</b><br>Petén                             | 18,642    | 78 %      | 85.3 %   | -7.3   | 1,367       |
| <b>San Francisco</b><br>Petén                      | 5,081     | 78.5 %    | 85 %     | -6.6   | 335         |
| <b>Tiquisate</b><br>Escuintla                      | 15,445    | 79.2 %    | 85.8 %   | -6.5   | 1,009       |
| <b>San Mateo</b><br>Quetzaltenango                 | 2,151     | 83.7 %    | 90.2 %   | -6.5   | 139         |
| <b>San Benito</b><br>Petén                         | 13,795    | 79.3 %    | 85.6 %   | -6.4   | 879         |